보편적 학습설계(UDL) 교수·학습과정안

1. UDL 수업의 개요

대상		3-1	교과	사회	단원	2. 옛날과 오늘날의 생활 모습
차시		13/26	교과서	97~98쪽	수업모형	탐구 학습 모형
학습주제		옛날 사람들이 교통수단을 이용했던 모습 알아보기				
성취기준	2022	[4사04-02] 옛날부터 오늘날까지 교통의 변화에 따른 이동과 생활 모습의 변화를 이해한다.				
UDL 목표 설정	전체	옛날 교통수단의 이용 모습과 특징(만든 재료, 움직이는 힘)을 탐구하여 설명할 수 있다.				
	일부	옛날 교통수단의 좋은 점과 불편한 점을 찾아 오늘날 교통수단과 비교하여 설명할 수 있다.				
	소수	옛날 교통수단 그림 카드를 보고 들으며 교통수단의 이름과 그림을 짝지을 수 있다.				
학습자료	기본	교과서(97~98쪽), 그림책 『꽃분이, 혼인은 아니 되오』(도입·정리용 PPT), 모둠별 허니컴보드·보드마커, 화이트보드, 모둠 탐구 기록지, 컷팅 스피드 퀴즈용 6칸 종이				
	다양화	세이펜 녹음 그림 카드 6종(소수 학생용), 소수 학생용 그림 컷팅 퀴즈 판, 아이스크림 팅커벨(정리 투표)				
단원의 흐름	12차시		13차시	14~15차시	16~17차시	18차시
	교통의 무엇인지 알아보기		옛날 사람들의 교통수단 알아보기	오늘날 사람들의 교통수단 알아보기	교통의 변화로 달라진 생활 모습 살표보기	교통의 변화로 생긴 문제점과 해결 노력 알아보기

1-1. 소수 목표 설정 근거

학습자 분석	글자를 스스로 읽을 수는 있으나 글을 쓰는 활동에 어려움을 느낌. 세이펜으로 글을 들으며 학습함. 글보다 그림·소리로 제시된 정보에 더 잘 반응함. 집중력이 짧고 오래 앉아 있기를 힘들어 함.
환경 조정 필요 사항	교사와 TV 화면이 잘 보이는 앞자리에 앉히고, 세이펜과 녹음 카드를 책상 위에 미리 준비하고, 게임 활동에서는 특수교육지도사와 한 팀으로 움직이도록 한다.
교육적 요구	'가마', '뗏목'처럼 처음 듣는 옛날 교통수단의 이름을 글로만 익히기 어려우므로, 그림과 소리를 함께 제공하여 이름과 모습을 연결할 수 있는 지원이 필요하다. 또한 글쓰기·말하기 대신 가리키기와 세이펜 재생으로 참여할 수 있는 통로가 필요하다. 활동2 허니컴보드 활동에서는 모둠이 완성한 힌트에 어울리는 그림 카드를 가리켜 고르는 역할로 참여한다. 활동3 컷팅 스피드 퀴즈에서는 그림 퀴즈 판을 사용하며, 특수교육지도사의 지원을 받아 세이펜 녹음 힌트를 들려주어 문제를 내고 카드를 가리켜 답한다.

2. UDL 수업의 설계 전략

보편적 학습설계 원리	수업 전략	내용	활용 AI·에듀테크
표상의 원리	다양한 자료 제공 (제시의 다양성)	교과서의 사진과 삽화 자료로 옛날 교통수단의 모습을 보여 주고, 글 읽기가 어려운 학생은 세이펜 녹음 카드로 교통수단의 이름과 이용 모습을 소리로 들을 수 있게 한다.	교과서, 세이펜 (녹음 스티커)
표현의 원리	다양한 도구로 표현 (행동과 표현의 다양성)	모둠 안에서 언제 이용했는지·무엇으로 어떤 힘으로 움직였는지·좋은 점과 불편한 점을 세 명이 각각 맡아 허니컴보드 한 장씩에 쓰게 하여, 모두가 자신 있는 내용으로 참여하게 한다. 소수 학생도 학생이 편한 방법(간단한 글이나 그림)으로 허니컴보드에 표현한다.	허니컴보드
참여의 원리	상호작용 기회 제공, 차등적 과제 (참여의 다양성)	뽑기로 교통수단을 정해 활동에 대한 기대감을 높이고, 완성한 허니컴보드 세 장을 다른 모둠이 보고 정답을 맞히게 하여 모둠 간 상호작용 기회를 제공한다(상호작용 기회 제공). 킷팅 스피드 퀴즈로 교실을 돌아다니며 여러 친구와 1:1로 묻고 답하게 하여 상호작용을 넓힌다. 활동2에서 자신의 역할을 먼저 끝낸 학생에게는 기록지에 비슷한 오늘날 교통수단과 비교한 내용을 추가로 쓰는 도전 과제를 제시한다(차등적 과제). 정리 단계의 투표는 그림 보기를 함께 제시하고 순위 경쟁 없이 운영한다.	허니컴보드, 아이스크림 팅커벨

3. 수업자 의도

교과 내용 관점	교통은 사람과 물건을 다른 곳으로 옮기는 수단으로, 사람들의 생활 범위와 생활 모습을 결정짓는 중요한 요소이다. 옛날에는 도로가 잘 갖추어지지 않았고 기계의 힘을 이용할 수 없었기 때문에, 사람들은 걷거나 사람·동물·자연의 힘을 이용하는 교통수단으로 이동하고 물건을 날랐다. 산이 많고 강과 바다로 둘러싸인 우리나라의 지형적 특성상 땅에서 이용하는 교통수단과 물에서 이용하는 교통수단이 고르게 발달하였다. 이 차시는 대단원 '2. 옛날과 오늘날의 생활 모습' 중 교통수단의 변화를 다루는 두번째 차시(13/26)로, 다음 차시에서 배울 오늘날의 교통수단 및 교통수단의 발달로 달라진 생활 모습을 이해하기 위한 바탕이 된다. 학생들이 옛날 교통수단의 종류와 이용 모습을 충분히 이해해야, 이후 오늘날 교통수단과 비교하며 무엇이, 왜 달라졌는지를 스스로 설명할 수 있다. 학생들은 옛날 교통수단이 자연의 재료와 사람·동물·바람의 힘에 의존했다는 공통점을 발견함으로써, 이후 차시에서 학습할 과학 기술의 발달이라는 변화의 핵심 요인을 이해할 준비를 갖추게 된다. 또한 교통수단이 신분과 쓰임에 따라 다르게 이용되었다는 점을 통해, 교통수단이 단순한 이동 도구를 넘어 당시 사람들의 생활과 사회 모습을 보여 주는 자료임을 깨닫도록 한다.
AI·에듀테크 및 UDL 설계 의도	3학년 학생들은 가마, 나룻배처럼 직접 본 적 없는 옛날 교통수단을 글만으로 떠올리기 어렵다. 이에 도입에서 그림책 『꽃분이, 혼인은 아니 되오』의 앞부분을 들려주어 김 선비가 처한 상황에 궁금증을 갖게 하고, 활동1에서는 교과서의 사진과 삽화로 옛날 교통수단의 모습과 특징을 구체적으로 확인하도록 하였다. 글을 스스로 읽기 어려운 소수 학생에게는 세이펜 녹음 카드로 교통수단의 이름과 이용 모습을 들을 수 있게 하였다(표상의 원리). 활동2에서는 모둠별로 미리 준비한 뽑기 카드로 탐구할 교통수단을 정하여 활동에 대한 기대감을 높이고, 모둠 안에서 언제 이용했는지·재료와 움직이는 힘·좋은 점과 불편한 점을 세 명이 각각 맡아 허니컴보드에 쓰게 하였다(표현의 원리). 완성한 허니컴보드 세 장을 화이트보드에 함께 게시하면 다른 모둠이 그 내용을 보고 어떤 교통수단인지 맞히게 하여, 모둠 간 상호작용이 자연스럽게 일어나도록 하였다(참여의 원리). 자신이 맡은 역할을 먼저 끝낸 학생에게는 기록지에 비슷한 오늘날 교통수단과 비교한 내용을 추가로 쓰는 도전 과제를 제시하였다(차등적 과제). 활동3 컷팅 스피드 퀴즈에서는 여러 친구와 1:1로 묻고 답하며 오늘 배운 내용을 다시 떠올리게 하였다(상호작용 기회 제공). 정리 단계에서는 오늘 배운 내용을 바탕으로 김 선비가 탈 교통수단을 투표하게 하여, 배운 내용을 실제 상황에 적용해 보게 하였다.

4. UDL 수업의 흐름

학습 단계	학습 과정	교수 · 학습활동		시간 (분)	유의점 및 UDL학습설계 요소 (AI·에듀테크)
		교사	학생		
문제 인식	동기 유발	○ 그림책『꽃분이, 혼인은 아니 되오』 앞부분 들려주기 (PPT) ▷ 한양에서 과거를 본 김 선비가 꽃분이의 혼인 전에 고향에 도착해야 해요. 시간이 얼마 없어요! ▷ 김 선비는 무엇을 타고 가야 빨리, 편하게 도착할 수 있을까요? 오늘 배우고 나서 함께 정해 봅시다.	- 말을 타면 빠를 것 같아요! - 배를 타면 편할 것 같아요! - 꼭 도착했으면 좋겠어요.	5′	Ⓔ 참여의 원리 (흥미 유발) -그림책 PPT * 오늘 배운 내용을 활용해 정리 시간에 함께 정한다.
	학습 문제 파악	○학습 문제 확인하기 옛날 사람들이 교통수단을 이용했던 모습을 알아볼까요? ○학습 활동 안내하기 <활동1> 교과서 속 옛날로 - 옛날 교통수단 만나기 <활동2> 허니컴보드 힌트 - 모둠별로 교통수단 맞히기 <활동3> 컷팅 스피드 퀴즈 - 힌트로 옛날 교통수단 맞히기			
탐구 및 증거 제시	활동1 (문제 확인)	○ 교과서(97~98쪽)로 옛날 교통수단 살펴보기: 말, 달구지, 가마, 뗏목, 나룻배, 돛단배 ▷ 옛날 교통수단을 만든 재료의 공통점은 무엇인가요? ▷ 옛날 교통수단을 움직이는 힘에 ○표 해 봅시다.(교과서 98쪽) ▷ 핵심 발문하기: 땅에서 이용한 교통수단과 물에서 이용한 교통수단은 무엇인가요?	- 나무나 풀의 줄기처럼 자연에서 얻은 재료로 만들었어요. - 사람, 동물, 바람의 힘으로 움직였어요. - 땅에서는 말, 달구지, 가마를 이용하고, 물에서는 뗏목, 나룻배, 돛단배를 이용했어요. - (소수) 세이펜으로 그림 카드를 들으며 교통수단 이름 확인하기	6′	Ⓡ 표상의 원리 (사진·삽화 자료) -교과서 -세이펜 *소수: 카드 듣고 이름 확인

	활동2 (정보 수집)	○ 모둠별로 탐구할 옛날 교통수단 뽑기 ▷ 모둠별로 미리 준비한 교통수단 뽑기 카드를 뽑아, 우리 모둠이 탐구할 교통수단을 정해 봅시다. ▷ 교과서를 참고하여 뽑은 교통수단의 이용 방법과 움직이는 힘 같은 특징을 친구들과 이야기해 봅시다. ○ 역할을 나누어 허니컴보드에 쓰기 ▷ 세 명이 역할을 나누어, 언제 이용했는지·무엇으로 어떤 힘으로 움직였는지·좋은 점과 불편한 점을 허니컴보드 한 장씩에 써 봅시다. 이름은 쓰지 않아요! ▷ (일부) 자신이 맡은 역할을 먼저 끝낸 학생은 기록지 4번(도전 과제)에 비슷한 일을 하는 오늘날 교통수단을 찾아 좋은 점과 불편한 점을 적어 봅시다. ○ 허니컴보드 게시하고 다른 모둠 정답 맞히기 ▷ 모둠의 허니컴보드 세 장을 모두 들고 나와 화이트보드에 함께 붙이면, 다른 모둠은 세 가지 내용을 보고 어떤 교통수단인지 맞혀 봅시다.	- 뽑기 카드에서 '가마'가 나왔어요! - (역할1) 가마는 명절이나 혼례처럼 특별한 날에 탔을 것 같아요. - (역할2) 나무로 만들고, 사람이 메는 힘으로 움직여요. - (역할3) 편하게 탈 수 있지만 가마꾼이 힘들었을 것 같아요. - (일부) 역할을 먼저 끝낸 학생은 가마와 비슷한 오늘날 교통수단(자동차)과 비교해 좋은 점·불편한 점 적기 - (소수) 완성된 세 장의 허니컴보드 중 그림 카드와 어울리는 것을 가리켜 고르기 - 다른 모둠의 허니컴보드 세 장을 읽고 어떤 교통수단인지 맞히기	15′	㉮㉯ 표현의 원리 (다양한 방법으로 표현) -허니컴보드 Ⓔ 참여의 원리 (상호작용 기회 제공, 차등적 과제) *소수: 그림 카드 고르기 *일부: 기록지 4번(도전 과제) 작성 * 뽑기 카드는 6장만 준비해 교통수단이 겹치지 않게 한다. * 허니컴보드는 화이트보드에 붙인다.
	활동3 (증거 제시·공유)	○ 컷팅 스피드 퀴즈하기 ▷ 종이를 8칸으로 접고, 칸마다 오늘 배운 옛날 교통수단을 써 보세요. (말, 달구지, 가마, 뗏목, 나룻배, 돛단배 중 겹쳐도 좋아요) ▷ 친구를 만나 가위바위보를 하고, 이긴 친구는 끝 칸의 교통수단을 이름 대신 힌트로 설명해 문제를 냅니다.	- 이 교통수단은 가마꾼이 들어서 옮겨. 사람의 힘으로 움직여. (정답: 가마) - 소나 말이 수레를 끌어서 짐을 날랐어. (정답: 달구지) - (소수) 그림 퀴즈 판을 사용해 세이펜 녹음 힌트를 들려주어 문제 내고, 카드를 가리켜 답하기	9′	Ⓔ 참여의 원리 (상호작용 기회 제공) -세이펜(소수 학생) *소수: 그림 퀴즈 판·녹음 힌트

		▷ 상대 친구가 정답을 맞히면 그 칸을 뜯고, 역할을 바꾸어 한 번 더 해요. 힌트에는 활동2에서 들은 내용을 활용해 보세요.			
일반화	정리 및 차시 예고	○ 배운 내용으로 김 선비의 교통수단 정하기 ▷ 오늘 배운 내용을 떠올리며, 김 선비가 어떤 교통수단을 타면 좋을지 투표해 봅시다(아이스크림 팅커벨). ▷ 왜 그 교통수단을 골랐나요? ○ 배운 내용 정리 및 차시 예고하기 ▷ 옛날 사람들은 사람, 동물, 바람과 같은 자연의 힘을 이용한 교통수단으로 이동했어요. 다음 시간에는 김 선비 이야기의 뒷부분을 듣고, 오늘날 교통수단과 비교해 봅시다.	- 말이 제일 빠를 것 같아요! - 돛단배는 바람이 없으면 못 가니까 나룻배가 나을 것 같아요. - 옛날 사람들이 교통수단을 이용한 모습을 한 문장으로 말하기 - (소수) 그림 보기를 보고 투표에 참여하기	5′	Ⓔ 참여의 원리 (흥미 유발, 선택) -그림책 PPT -아이스크림 팅커벨 *소수: 그림 보기로 투표

5. 평가계획

전체		
평가 내용		옛날 교통수단의 이용 모습과 특징을 알고 설명할 수 있는가?
평가 기준	잘함	옛날 교통수단의 이용 모습과 특징(만든 재료, 움직이는 힘)을 정확히 알고, 친구가 맞힐 수 있는 힌트로 설명할 수 있다.
	보통	옛날 교통수단의 이름과 움직이는 힘을 알고, 옛날 사람들이 교통수단을 이용했던 모습을 한 가지 이상 설명할 수 있다.
	노력요함	교사나 친구의 도움을 받아 옛날 교통수단의 이름과 이용 방법을 말할 수 있다.

일부	
평가 내용	옛날 교통수단의 좋은 점과 불편한 점을 찾아 오늘날 교통수단과 비교하여 설명할 수 있는가?
수행 내용	활동2에서 자신이 맡은 역할(이용/힘 · 재료/장단점)을 먼저 끝낸 학생이 모둠 탐구 기록지 4번(도전 과제)에 맡은 옛날 교통수단과 비슷한 일을 하는 오늘날 교통수단을 찾아 좋은 점과 불편한 점을 근거를 들어 작성함.

소수		
평가 내용		옛날 교통수단 그림 카드를 보고 들으며 교통수단의 이름과 그림을 짝지을 수 있는가?
평가 기준	완전수행	교통수단 그림 카드 6장의 이름을 듣고 알맞은 그림을 스스로 가리키거나 짝지을 수 있다.
	부분수행	교통수단 그림 카드 중 일부의 이름을 듣고 알맞은 그림을 스스로 가리키거나 짝지을 수 있다.
	도움필요	교사나 특수교육지도사의 도움을 받아 옛날 교통수단의 이름과 그림을 짝지을 수 있다.
대안평가 방안		지필 평가 대신 퀴팅 스피드 퀴즈 중 친구의 힌트를 듣고 그림 카드를 알맞게 가리키는 행동과, 세이펜으로 힌트를 들려주며 문제를 내는 참여 모습을 교사와 특수교육지도사가 관찰 · 기록한다. 말로 답하기 어려운 경우 카드 가리키기를 정답으로 인정하고, 뜯어낸 그림 칸의 수를 수행 기록으로 함께 활용한다.

6. 평가 자료

[모둠 탐구 기록지 – 허니컴보드 탐구]

모둠명		모둠원	

1. 1. 뽑은 옛날 교통수단: _____

탐구		생각해 볼 질문	우리 모둠이 찾은 내용
①	이용 (역할1)	사람들은 언제, 어떻게 이용했나요?	
②	힘, 재료 (역할2)	무엇의 힘으로 움직이고 무엇으로 만들었을까요? (사람 · 동물 · 바람)	
③	장단점 (역할3)	좋은 점과 불편한 점은 무엇일까요?	

2. 역할 정하기 (모두 한 가지씩 맡아요)

역할1 (이용 담당)	
역할2 (힘, 재료 담당)	
역할3 (장단점 담당)	

3. 허니컴보드에 옮겨 쓰기

①~③에서 찾은 내용을 각자 맡은 역할만큼 허니컴보드 한 장씩에 옮겨 써 봅시다.	

4. 도전 과제 (역할을 먼저 끝낸 학생)

비슷한 일을 하는 오늘날 교통수단	
옛날 교통수단의 좋은 점	
옛날 교통수단의 불편한 점	

[교통 수단 확인 자료 (활동1 자료)]

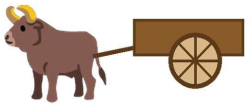
교통수단 그림 카드 (세이펜 녹음 카드)

※ 카드마다 세이펜 PLAY 스티커를 붙이고 이름과 이용 모습을 녹음합니다.



말

타고 빨리 가요



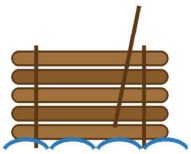
달구지

소나 말이 수레를 끌어요



가마

가마꾼이 들어 옮겨요



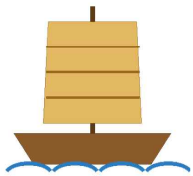
뗏목

막대기로 밀어 강을 건너요



나룻배

노를 저어 강을 건너요



돛단배

바람의 힘으로 가요

[킷팅 스피드 퀴즈 방법 (활동3 안내 자료)]

1. 8칸 쓰기	2. 가위바위보	3. 힌트로 문제 내기	4. 맞히면 뜯기
✂️	✊	💬	🔄
종이를 8칸으로 접어 칸마다 옛날 교통수단 하나씩 쓰기	친구를 만나 가위바위보 하기 이긴 친구가 문제 내기	끝 칸의 교통수단을 이름 대신 힌트로 설명 (이용 모습·힘·특징)	정답을 맞히면 그 칸을 뜯기 역할 바꿔 한 번 더!

힌트 예시) 가마: "사람들이 메고 가. 높은 사람이나 신부가 탔어. 걷는 것보다 느릴 수도 있어!"

소수 학생: 그림 카드 판 사용 · 문제는 세이펜으로 녹음 힌트 들려주기 · 정답은 말하거나 카드 가리키기

[소수 학생용 킷팅 스피드 퀴즈 판 및 힌트 예시]

소수 학생용 킷팅 스피드 퀴즈 판 (점선을 따라 뜯어요)



말 – 먼 거리를 가거나 빨리 갈 때 타고 다녔어. 동물의 힘으로 움직여.
달구지 – 소나 말이 수레를 끌어. 무거운 짐을 옮겼어.
가마 – 사람을 태우고 가마꾼이 들어 옮겼어. 사람의 힘으로 움직여.
뗏목 – 통나무를 이어 붙여 만들고, 긴 막대기로 밀어 강을 건넜어.
나룻배 – 사람이 노를 저어서 강을 건너.
돛단배 – 돛을 달고 바람의 힘으로 강이나 바다를 건넜어.